

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Pasti Produk**

Perihalan Produk: **4',5,7-Trihydroxyisoflavone**  
Product Description: **4',5,7-Trihydroxyisoflavone**  
Cat No. : J63241  
Sinonim 4',5,7-Trihydroxyisoflavone  
No. CAS 446-72-0  
Rumusan molekular C15 H10 O5

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
|                      |                   |
| Ketoksikan oral akut | Kategori 4 (H302) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Amaran**

**Kenyataan Bahaya**

H302 - Memudaratkan jika tertelan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

### Tindak balas

P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat

P330 - Berkumur

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin

Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                  | No. CAS  | Peratus berat |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)- | 446-72-0 | > 95          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

#### Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

ALFAAJ63241

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

## **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

## **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

## **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### **Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Pastikan alih udara yang sempurna. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

### **Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk megekalkan kualiti produk: Simpan di dalam peti sejuk beku.

### **Kegunaan akhir khusus**

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### **Parameter Kawalan**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis partikel                                                               |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u><b>Langkah-langkah Higin</b></u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <u><b>Kawalan pendedahan persekitaran</b></u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                 |                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Kuning air                      |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Serbuk Pepejal                  |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tidak berbau                    |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>pH</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | 297 - 298 °C / 566.6 - 568.4 °F |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | Tiada maklumat yang tersedia    | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tidak berkenaan                 | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tidak berkenaan                 | Pepejal                                    |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Boleh larut sedikit             |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

|                      |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tidak berkenaan              |         |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |         |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Rumusan molekul | C15 H10 O5 |
| Berat Molekul   | 270.2      |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Tiada maklumat yang tersedia.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;  
Oral  
Derma  
Penyedutan

Kategori 4  
Tiada data tersedia  
Tiada data tersedia

| Komponen                                                     | LD50 Mulut        | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 4H-1-Benzopyran-4-one,<br>5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)- | 500 mg/kg (mouse) | -           | -               |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;                                                               | Tiada data tersedia                                                                       |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                                                  | Tiada data tersedia                                                                       |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;                                                           |                                                                                           |
| Respiratori                                                                                   | Tiada data tersedia                                                                       |
| Kulit                                                                                         | Tiada data tersedia                                                                       |
| (e) kemutagenan sel germa;                                                                    | Tiada data tersedia                                                                       |
| (f) kekarsinogenan;                                                                           | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                                                     | Tiada data tersedia                                                                       |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                                                                 | Tiada data tersedia                                                                       |
| (i) STOT-pendedahan berulang;                                                                 | Tiada data tersedia                                                                       |
| Organ Sasaran                                                                                 | Tiada maklumat yang tersedia.                                                             |
| (j) bahaya aspirasi;                                                                          | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                |
| Kesan Mudarat Yang Lain                                                                       | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                                                          | Tiada maklumat yang tersedia.                                                             |
| Endocrine Disrupting Properties<br>Assess endocrine disrupting<br>properties for human health | .<br>Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists           |

| Component                                                                      | EU National Authorities Endocrine Disruptor Lists - Health |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-<br>446-72-0 ( > 95 ) | List II                                                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                         | .                                                                                     |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u><br>Kekal di alam | Mungkin berkekalan di alam, berdasarkan maklumat yang ada, Slightly soluble in water. |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                     | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                      | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin Assess endocrine disrupting properties for the environment

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah  
atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

#### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

#### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan  
produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

Tidak dikawal

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

Tidak dikawal

### IATA

Tidak dikawal

### Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                                                         | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| 4H-1-Benzopyran-4-one,<br>5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)<br>- | 207-174-9 | X    | -   | -     | -    |      | X     | -    | -    |

### Peraturan Kebangsaan

#### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4',5,7-Trihydroxyisoflavone

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**